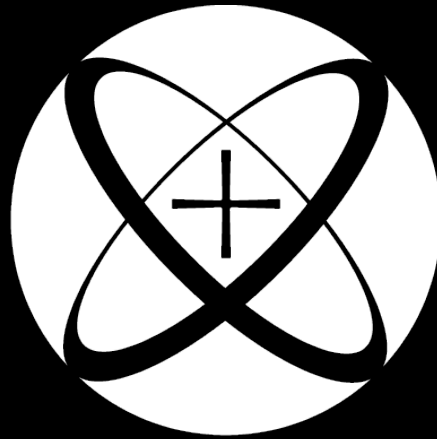




ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

----Proyecto final----

MODELOS DE CRÉDITO – RODOLFO SLAY RAMOS

MARTINEZ ULLOA, MAURICIO

SALINAS JIMENEZ, ALEJANDRO

JIMENEZ DEL MURO, LUIS EDUARDO

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. INTRODUCCIÓN	4
2.1 Contexto y problemática	4
2.2 Justificación del proyecto	4
3. ANÁLISIS DEL MERCADO	5
3.1 Industria Veterinaria en Guadalajara y México	5
3.2 Perfil del Cliente Objetivo	6
3.3 Competencia y Productos Sustitutos	8
3.4 Oportunidad de Mercado Estimada	8
4. MODELO DE NEGOCIO	9
4.1 Descripción General	9
4.2 Productos	9
4.3 Segmentación de línea por PD estimado	11
4.4 Mecánica de atribución de ventas en el marketplace	19
4.5 Fuentes de Ingreso	20
4.6 Estructura de Costos	20
4.7 Propuesta de Valor por Actor	21
4.8 Visión de Evolución del Modelo	22
5. VALIDACIÓN DE FINPET	23
5.1 Estructura de costos variables	23
5.2 Estructura de costos fijos	25
5.3 Inversión por apertura	29
5.4 Supuestos del análisis financiero y proyecciones	30

5.5 Resultados de las proyecciones	33
5.6 Viabilidad financiera de FinPet	37
6. CONCLUSIONES	37
7. REFERENCIAS:	37

1. Resumen ejecutivo

2. Introducción

2.1 Contexto y problemática

En México, la tenencia mascotas representa un fenómeno de escala considerable con implicaciones económicas directas para los hogares. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE 2021) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 69.8% de los hogares en el país convive con al menos una mascota, lo que equivale a más de 80 millones de animales domésticos, de los cuales 43.8 millones son perros y 16.2 millones son gatos. Esta cifra posiciona a México entre los países con mayor índice de tenencia de mascotas a nivel mundial.

El gasto asociado al cuidado de estos animales es significativo y creciente. Estimaciones de la consultora Deloitte señalan que el propietario promedio en México destina aproximadamente \$2,884 pesos mensuales al cuidado de su mascota, cifra que supera incluso el gasto mensual promedio en salud personal, estimado en \$791 pesos. A nivel agregado, el valor del mercado de mascotas en México alcanzó los 5,400 millones de dólares en 2024, con proyecciones de crecimiento hacia los 8,270 millones de dólares para 2025, según datos del International Market Analysis Research and Consulting Group (IMARC). En el estado de Jalisco, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) registra 877 establecimientos de servicios veterinarios privados, cifra que representa aproximadamente el 5.9% del total nacional de 14,719 unidades.

A pesar de este volumen de gasto, persiste una brecha estructural en el acceso a financiamiento para cubrir gastos veterinarios imprevistos. Las emergencias médicas animales como fracturas, obstrucciones intestinales, partos con complicaciones o intervenciones quirúrgicas urgentes generan desembolsos que pueden oscilar entre \$5,000 y \$30,000 pesos, montos que difícilmente pueden absorberse de forma inmediata por hogares de ingreso medio sin afectar su estabilidad financiera. Esta situación se agrava considerando que únicamente el 13.9% de las mascotas en México cuenta con algún tipo de cobertura médica, según una encuesta de Allianz Partners, lo que deja a la gran mayoría de los propietarios sin mecanismos de protección financiera ante eventos de salud animal de alto costo.

La respuesta habitual del propietario ante estas situaciones se limita a tres opciones: el uso de tarjetas de crédito bancarias con tasas elevadas, el recurso a préstamos informales, o bien la postergación o cancelación del tratamiento veterinario. Esta última opción, documentada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados (2024), se ve reflejada en que solo el 42% de los dueños llevan a sus mascotas regularmente al veterinario y un 33% nunca lo ha hecho, lo que sugiere que las barreras económicas tienen un impacto directo sobre el bienestar animal y sobre la demanda potencial de servicios veterinarios.

2.2 Justificación del proyecto

La brecha identificada entre la demanda de atención veterinaria de emergencia y la disponibilidad de instrumentos de financiamiento accesibles y oportunos configura una oportunidad de mercado con fundamento tanto económico como social. El presente proyecto, denominado FinPet propone una solución de crédito al consumo en punto de venta diseñada específicamente para este contexto, operando bajo la figura jurídica de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM E.N.R.).

La elección de la figura jurídica de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple de Entidad No Regulada (SOFOM E.N.R.) responde a consideraciones regulatorias y operativas concretas para el modelo de FinPet. A diferencia

de una SOFOM E.R. (Entidad Regulada), que requiere vínculos patrimoniales con instituciones financieras supervisadas por la CNBV, además de un capital superior a los 25 millones de pesos mexicanos, una SOFOM E.N.R. no está sujeta a dicha supervisión prudencial, lo que reduce significativamente las barreras de entrada en términos de capital mínimo requerido y carga regulatoria operativa. Su constitución únicamente requiere la inscripción en el Registro de CONDUSEF y la inclusión del objeto social correspondiente en sus estatutos, conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC). Esto permite a FinPet iniciar operaciones de crédito de forma ágil sin los requerimientos de capitalización que impone la banca tradicional o una SOFOM regulada.

Desde la perspectiva operativa, la figura es adecuada porque el modelo de FinPet no capta recursos del público condición que sí exigiría regulación prudencial, sino que opera con capital propio o fondeo de terceros vía crédito institucional, lo cual es compatible con el esquema E.N.R. Adicionalmente, las SOFOM E.N.R. tienen plena facultad para consultar el historial crediticio de sus solicitantes ante las Sociedades de Información Crediticia (buró de crédito), lo que es indispensable para el motor de evaluación de PD descrito en este proyecto. La contrapartida de esta figura es que las SOFOM E.N.R. están obligadas a reportar su cartera a las Sociedades de Información Crediticia, lo que en el caso de FinPet representa además una ventaja competitiva: los clientes que cumplen sus pagos construyen historial crediticio formal, reforzando la propuesta de valor de inclusión financiera del modelo.

Desde la perspectiva del sistema financiero mexicano, este tipo de iniciativas adquieren relevancia adicional dado el bajo nivel de bancarización del país. México solo financia en un 20% a su economía productiva, en comparación con un 84% de Chile, un 55% de Brasil y un 50% de Colombia, lo que refleja la existencia de amplios segmentos de la población con necesidades crediticias no atendidas por los canales convencionales. En este contexto, el crédito de consumo en punto de venta veterinario no solo resuelve una necesidad individual, sino que contribuye a la ampliación del acceso al financiamiento formal en un nicho hasta ahora desatendido.

Desde la perspectiva académica, el proyecto integra dos dimensiones complementarias. La primera es el diseño del producto financiero y su arquitectura operativa, incluyendo el canal de distribución a través de clínicas veterinarias afiliadas y la estructura de fondeo. La segunda es el desarrollo de modelos cuantitativos de evaluación crediticia: un modelo de clasificación para la estimación de la probabilidad de incumplimiento (Probability of Default, PD) y con ello lograr la segmentación de los clientes basado a sus riesgo de impago y determinar el monto de una línea de crédito pre-aprobada para el uso exclusivo de emergencias veterinarias, complementándose con nuestro segundo producto el cual es una membresía, dando un flujo de ingreso adicional y siendo obligatoria su adquisición para acceder al producto de la línea de crédito.

3. Análisis del Mercado

3.1 Industria Veterinaria en Guadalajara y México

El sector de servicios veterinarios privados en México presenta una estructura atomizada con presencia nacional significativa. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, existen 14,719 establecimientos de servicios veterinarios privados en el país, de los cuales 877 se ubican en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), de acuerdo con datos del DENUE. La ZMG

concentra además 218 estéticas de animales, lo que amplía el canal de distribución potencial del modelo más allá de las clínicas veterinarias convencionales.

A nivel de demanda, el mercado de mascotas en México ha experimentado una expansión sostenida. El valor del sector alcanzó los 5,400 millones de dólares en 2024, con proyecciones hacia los 8,270 millones de dólares para 2025, según datos del International Market Analysis Research and Consulting Group (IMARC Group). Este dinamismo está respaldado por una base de tenencia de mascotas excepcionalmente alta: el 69.8% de los hogares mexicanos convive con al menos una mascota, cifra equivalente a más de 80 millones de animales domésticos, de los cuales 43.8 millones son perros y 16.2 millones son gatos (INEGI, ENBIARE 2021).

A pesar del tamaño del mercado, persiste una brecha relevante en la provisión de atención veterinaria regular. Datos de la Cámara de Diputados (Gaceta Parlamentaria, 2024) señalan que solo el 42% de los propietarios lleva a sus mascotas al veterinario de forma regular, y un 33% nunca lo ha hecho. Este rezago sugiere que las barreras económicas constituyen un factor determinante en la demanda efectiva de servicios veterinarios, configurando una oportunidad estructural para instrumentos de financiamiento accesibles.

3.2 Perfil del Cliente Objetivo

Con el propósito de caracterizar al cliente potencial de FinPet, se aplicó una encuesta a una muestra de 361 propietarios de mascotas. Los resultados permiten trazar un perfil del segmento objetivo con mayor precisión que los datos agregados nacionales. La encuesta fue distribuida de forma 100% digital a través de grupos de Facebook, WhatsApp y contactos directos. En consecuencia, los resultados deben interpretarse como un indicador exploratorio del comportamiento del segmento digitalmente conectado, reconociendo un sesgo de selección inherente al canal de distribución utilizado.

En cuanto a la composición de la muestra, el 67% de los encuestados son propietarios de perros, el 21% de gatos, y el resto incluye aves, peces, reptiles y otros animales. El gasto mensual promedio reportado se concentra en los rangos de \$500 a \$1,000 pesos (34.9% de los encuestados) y \$1,000 a \$1,500 pesos (22.2%), lo que delimita un segmento de ingreso medio con capacidad de gasto recurrente en el cuidado animal. El gasto más frecuente identificado fue estética y baño (42.7%), seguido de medicina preventiva (29.1%) y snacks y juguetes (25.2%) (Figura 1).

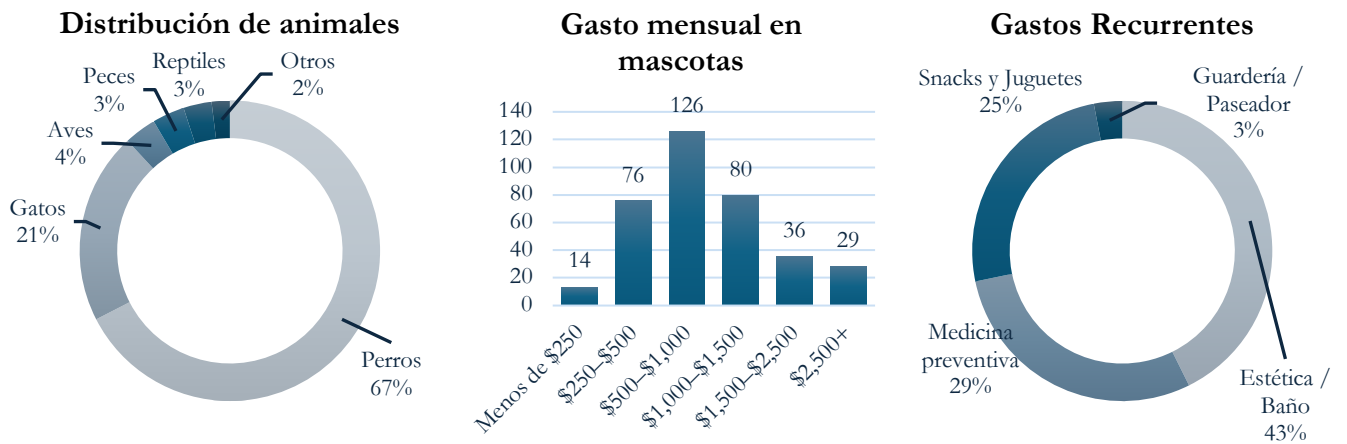


Figura 1. Distribuciones de animales, gastos mensuales y gastos recurrentes. Elaboración propia.

Respecto a la exposición a emergencias veterinarias, el 51% de los encuestados reportó haber enfrentado al menos una emergencia médica de su mascota en los últimos 24 meses. De este grupo, el método de pago predominante fue el uso de ahorros personales con un 55%, seguido del uso de tarjeta de crédito en pago total con un 32%. Únicamente el 5% recurrió a plazos en tarjeta de crédito como mecanismo principal, lo que evidencia que el financiamiento formal a plazos prácticamente no existe como opción disponible o conocida para este gasto (Figura 2).

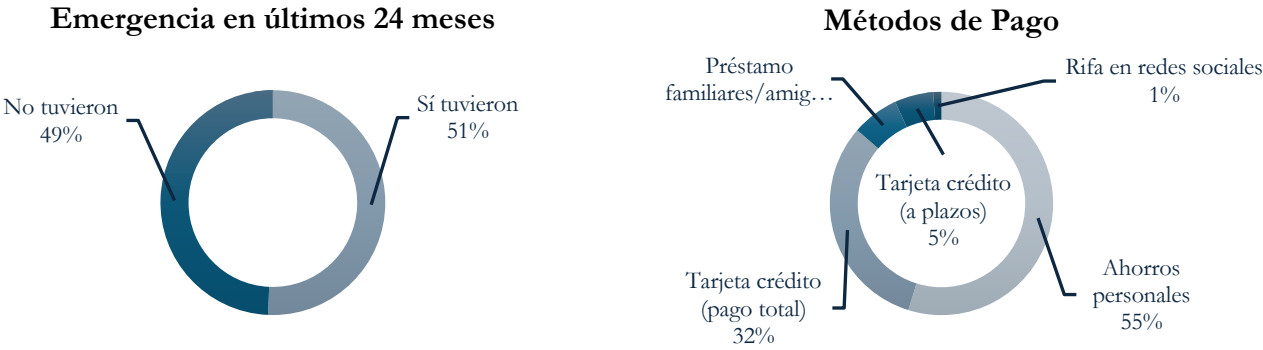


Figura 2. Porcentaje de emergencias en los últimos 24 meses y métodos de pago más comunes. Elaboración propia.

La capacidad autopercebida para cubrir una emergencia veterinaria, medida en escala de 1 a 5, presentó una media de 3.13, con una distribución relativamente uniforme pero pero con una acumulación fuerte en la calificación 3 (facilidad de pago regular): el 33.2% calificó su capacidad en nivel 3 (medio), los extremos inferiores (niveles 1 y 2) concentraron entre el 14% y 15% de la muestra, y los extremos superiores (niveles 4, y 5) entre el 17% y 20%. Esto indica que aproximadamente 3 de cada 10 propietarios tendrían dificultades significativas para absorber un gasto veterinario imprevisto, validando la existencia de una demanda potencial real para el producto (Figura 3).

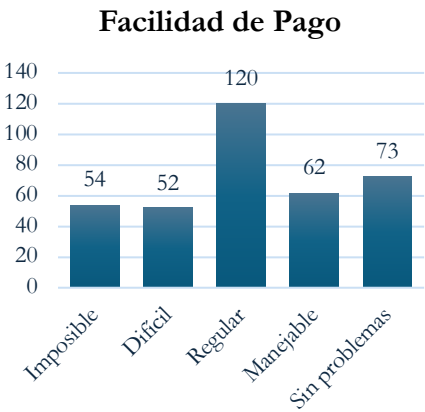


Figura 3. Distribución de la capacidad autopercebida para cubrir la totalidad de una emergencia económica. Elaboración propia.

En cuanto a la disposición a solicitar un microcrédito, el 38.1% respondió afirmativamente, el 45% condicionó su respuesta a la tasa de interés ofrecida, y solo el 16.9% rechazó la alternativa. Este resultado es relevante porque el segmento condicionado a la tasa representa en la práctica una demanda latente activable con una propuesta competitiva, elevando el mercado potencial total a más del 83% de los encuestados.

3.3 Competencia y Productos Sustitutos

El nicho de financiamiento veterinario en punto de venta orientado al propietario de mascotas carece de actores consolidados a nivel nacional en México. No obstante, existen competidores directos emergentes, productos sustitutos y referencias internacionales relevantes para el posicionamiento de FinPet.

En el segmento de protección financiera para mascotas también operan productos de seguros. Instituciones como Allianz Partners ofrecen cobertura médica para animales de compañía en México, aunque con una penetración sumamente baja en el mercado nacional: de acuerdo con datos de Allianz Partners citados por El Economista, solo el 6% de los mexicanos contaba con algún seguro o asistencia para su mascota en 2023, cifra que si bien representa una mejora respecto al 2.2% registrado en 2020, contrasta con el 13.9% de penetración a nivel mundial. Los seguros y el crédito de emergencia no son estrictamente sustitutos, el seguro requiere contratación previa y cubre siniestros conforme a condiciones específicas, mientras que el crédito actúa en el momento del evento únicamente habiendo pasado el proceso de aprobación, por lo que más que competidores directos, representan productos complementarios que sirven a distintos perfiles de propietario.

A nivel internacional, CareCredit (Estados Unidos) es el referente más maduro del segmento: una tarjeta de crédito especializada en gastos de salud, incluyendo atención veterinaria, con opciones de financiamiento sin intereses en periodos promocionales de 6 a 12 meses y aceptación en miles de clínicas en su mercado. Cherry y AllPet Card son soluciones similares con aprobación instantánea en punto de venta. Ninguno de estos modelos opera actualmente en México de forma directa, lo que refuerza la oportunidad de FinPet como pionero en este segmento dentro del mercado nacional.

Los sustitutos más relevantes desde la perspectiva del cliente siguen siendo las tarjetas de crédito bancarias o departamentales de uso general, los préstamos informales entre familiares o amigos, reportados por el 10% de quienes enfrentaron una emergencia en nuestra encuesta, y el diferimiento o cancelación del tratamiento. Este último mecanismo, aunque no financiero, es en la práctica el más utilizado a nivel nacional, como evidencian los datos sobre baja asistencia veterinaria regular, y representa el problema central que FinPet busca resolver.

3.4 Oportunidad de Mercado Estimada

Los datos de la encuesta permiten aproximar la oportunidad de mercado desde la demanda. Si el 50.7% de los propietarios reportó una emergencia en 24 meses, eso equivale a una tasa de incidencia de aproximadamente 25% emergencias por propietario por año. Proyectando esta tasa sobre la base de 866 establecimientos veterinarios en Jalisco, y asumiendo un flujo promedio conservador de pacientes por clínica, el volumen de casos financiables en la zona metropolitana de Guadalajara es suficiente para justificar un piloto inicial con un número acotado de clínicas afiliadas.

Adicionalmente, el 46% de los encuestados manifestó interés en una membresía anual que incluya consultas, descuentos y acceso a crédito preferencial, con una disposición de pago mediana de entre \$599 pesos mensuales y promedio de \$700 pesos. Este dato sustenta la viabilidad de un segundo producto de ingreso recurrente complementario al crédito de emergencia.

4. Modelo de negocio

4.1 Descripción General

FinPet es una plataforma de financiamiento especializado para emergencias veterinarias, dirigida a propietarios de mascotas en Guadalajara, Jalisco. Opera bajo figura jurídica de SOFOM E.N.R., con dos productos complementarios: una membresía de suscripción anual y una línea de crédito pre-aprobada de uso exclusivo en la red de comercios y clínicas afiliadas. Adicionalmente, la plataforma digital de FinPet opera como canal de promoción para los comercios afiliados, generando ingresos por comisión sobre ventas atribuidas a usuarios de la plataforma según la categoría del comercio.

4.2 Productos

4.2.1 Membresía FinPet (Producto de Entrada)

El producto de suscripción es el mecanismo de captación y fidelización de clientes. Su función es triple: incorporar al cliente a la plataforma antes de que ocurra una emergencia, generar ingreso recurrente predecible, y actuar como reserva parcial contra pérdidas por impago en el portafolio de crédito. La membresía tiene un costo anual de \$799 MXN, con la modalidad de pago mostrada en la Tabla 1.

Modalidad	Precio	Forma de cobro
Pago mensualizado	\$799 MXN/año	\$66.58 MXN/mes domiciliados a tarjeta

Tabla 1. Modalidad de pago de la membresía de FinPet. Elaboración propia.

Los beneficios incluidos en la membresía FinPet son los siguientes:

- Acceso a la línea de crédito pre-aprobada para emergencias veterinarias.
- 3% de cashback en todas las compras realizadas con comercios afiliados a través de la plataforma FinPet, mediante registro de la transacción con el código de usuario único del suscriptor.
- El cashback acumulado es redimible exclusivamente como abono al siguiente pago mensual o anual de la membresía, o como abono a las cuotas del crédito activo. No se dispersa como efectivo.

4.2.2 Red de Afiliados y Marketplace

Tipo de comercio	Comisión pagada a FinPet	Cashback al cliente	Margen neto FinPet
Clínica veterinaria (crédito)	5% sobre monto financiado	No aplica	5%

Alimentos, juguetes y medicamentos	3% sobre ventas atribuidas	3%	0%
Estudios de laboratorio y radiografías	5% sobre ventas atribuidas	3%	2%
Estéticas y prestadores de servicio	3% sobre ventas atribuidas	3%	0%

El cashback del 3% otorgado al cliente a la categoría de alimentos, juguetes y medicamentos está cubierto íntegramente por la comisión del 3% que pagan estos comercios. El margen neto de FinPet en esta categoría es cero de forma intencional, siendo su función principal la atracción de tráfico y el enriquecimiento del perfil de comportamiento de gasto del cliente. El margen del marketplace proviene exclusivamente de la categoría de estudios de laboratorio y radiografías, donde la comisión es del 5% y el cashback del 3% deja un margen neto del 2% para FinPet.

4.2.3 Funciones de la red afiliada

La red de comercios afiliados cumple cuatro funciones simultáneas:

- Canal de distribución de la membresía hacia clientes potenciales.
- Punto de acumulación de cashback para los suscriptores, mediante el registro de compras con el código de usuario único de cada cliente.
- Punto de uso del crédito al momento de la emergencia (aplica exclusivamente a clínicas veterinarias).
- Canal promocional dentro del marketplace de la plataforma FinPet, donde los comercios publican ofertas y promociones dirigidas a la base de suscriptores.

4.2.4 Línea de Crédito Pre-Aprobada

El cliente necesita estar suscrito a la membresía para ser elegible a una línea de crédito de emergencia para sus mascotas. El motor crediticio evalúa su perfil y le asigna una línea de crédito pre-aprobada. Al momento de la emergencia, el cliente se identifica en la clínica afiliada y activa su línea disponible. Como requisito de disposición de la línea de crédito, se requiere un enganche mínimo: el cliente debe cubrir un monto mínimo de del 15% de la disposición de su propio bolsillo directamente en la clínica al momento de la atención. Este mecanismo reduce la exposición a la pérdida de FinPet (EAD efectivo) y genera un compromiso financiero del cliente con la operación. Además, cada que el cliente tiene una emergencia y decida disponer de su línea de crédito se tiene que pagar una comisión por apertura independientemente del monto dispuesto. Esta comisión de apertura se muestra en la Tabla 2 y se difiere cobra al momento de la activación del crédito y se netea junto con el MDR en el desembolso a la clínica.

Período	Comisión por disposición
---------	--------------------------

Año 1	\$525 MXN
Año 2 en adelante	\$550 MXN

Tabla 2. Comisión de apertura. Elaboración propia.

4.2.5 Ejemplo ilustrativo de la disposición de una línea de crédito en una emergencia

Concepto	Monto
Costo de la emergencia	\$10,000 MXN
Enganche pagado por el cliente en la clínica (15% del total)	\$1,500 MXN
Comisión cobrada a la clínica (5% sobre \$10,000)	\$500 MXN
Comisión por apertura de línea (Año 1)	\$525 MXN
Desembolso de FinPet a la clínica (\$10,000 – \$1,500 – \$500)	\$8,000 MXN
Total recibido por la clínica (\$1,500 + \$8,000)	\$9,500 MXN
Costo neto para la clínica	\$500 MXN (5% del total)
Deuda del cliente con FinPet (\$10,000 – \$1,500 + \$525)	\$9,025 MXN
Monto total a pagar del cliente a FinPet ($\$9,025 \cdot (1 + (40\% \cdot 9/12))$) diferido a 9 meses.	\$11,732.5

Tabla 3. Disposición de una línea de crédito de emergencia. Elaboración propia.

4.3 Segmentación de línea por PD estimado

Al momento de iniciar las operaciones de FinPet se tomarían los umbrales iniciales definidos en la Tabla 4 y posteriormente se calibrarán conforme se acumule experiencia de repago y se recaben datos para entender los comportamientos de pago de los clientes del portafolio. El modelo crediticio arranca con regresión logística y migra a modelo de boosting cuando el volumen de datos propios sea suficiente (estimado 12–18 meses de

operación). El plazo de los créditos opera en un rango de 6 a 12 meses, con un plazo promedio de 9 meses para efectos del modelo financiero.

Segmento	PD Estimado	Línea Asignada (MXN)
Bajo riesgo	< 5%	\$15,000 – \$20,000
Riesgo moderado-bajo	5% – 10%	\$10,000 – \$14,999
Riesgo moderado	10% – 18%	\$5,000 – \$9,999
Riesgo alto	18% – 25%	\$2,001 – \$4,999
Riesgo muy alto	> 25%	\$2,000 máximo con intereses más altos.

Tabla 4. Disposición de una línea de crédito de emergencia. Elaboración propia.

4.3.1 Variables del modelo crediticio provisional

El motor de evaluación crediticia de FinPet opera, en su etapa inicial, mediante un scorecard tradicional tipo FICO con escala de 0 a 100 puntos. Esta arquitectura fue seleccionada por tres razones fundamentales: su interpretabilidad permite auditar y justificar cada decisión de crédito; su simplicidad computacional garantiza tiempos de respuesta rápidos; y su robustez ante volúmenes de datos reducidos lo hace adecuado para una cartera en construcción. El puntaje resultante se traduce directamente en un estimado de la probabilidad de incumplimiento (PD), que alimenta la tabla de segmentación definida en la sección 4.3. Las variables del scorecard son capturadas por el cliente al momento de aperturar su cuenta en la aplicación FinPet, sin requerir documentación física. El modelo integra dos bloques de variables: capacidad de pago y comportamiento crediticio previo.

A continuación, la Tabla 5 describe las variables de capacidad de pago.

Variable	Descripción	Justificación
<i>monthly_income</i>	Ingreso mensual declarado (MXN)	Principal determinante de la capacidad de repago en créditos de corto plazo.

<i>income_type</i>	Asalariado formal / informal / independiente	Proxy de la estabilidad y verificabilidad del ingreso.
<i>employment_years</i>	Años de antigüedad laboral	Indicador de estabilidad en el mercado laboral.
<i>age</i>	Edad del solicitante (años cumplidos)	Relación no lineal con el riesgo; grupos extremos presentan mayor PD.
<i>home_ownership</i>	Propietario / renta / vivienda familiar	Señal de arraigo y estabilidad patrimonial.
<i>dependents_count</i>	Número de dependientes económicos	Obligaciones financieras concurrentes que reducen la capacidad de pago disponible.
<i>monthly_expenses</i>	Gastos mensuales reportados (MXN)	Estimación directa de los compromisos fijos del solicitante.
<i>expense_to_income_ratio</i>	$\frac{monthly_expenses}{monthly_income}$	Captura la proporción del ingreso ya comprometida en gastos corrientes.
<i>payment_to_income_ratio</i>	Cuota máxima posible / $\frac{monthly_income}{monthly_income}$	Se calcula asumiendo la línea máxima disponible al segmento del solicitante, expresada como fracción del ingreso mensual. Es el indicador de asequibilidad central del modelo.

Tabla 5. Variables de capacidad de pago del cliente. Elaboración propia.

A continuación, la Tabla 6 describe las variables de historial crediticio.

Variable	Descripción	Justificación
----------	-------------	---------------

<i>credit_score</i>	Puntaje Buró de Crédito (cuando disponible)	Variable de mayor poder predictivo cuando existe historial.
<i>credit_history_years</i>	Antigüedad del expediente crediticio (años)	Longitud del historial como proxy de madurez financiera.
<i>previous_default</i>	Indicador binario de incumplimiento previo	Predictor histórico directo de comportamiento de repago futuro.
<i>active_loans_count</i>	Número de créditos activos al momento de la solicitud	Carga de deuda vigente que puede comprometer la capacidad de pago incremental.

Tabla 6. Variables de historial crediticio. Elaboración propia.

4.3.2 Calibración de los thresholds del scorecard

Los rangos de puntuación y los umbrales de las variables fueron calibrados tomando como referencia la distribución real de la población objetivo en México, según datos de la ENIGH 2024 y la ENIF 2024. Los criterios de referencia más relevantes se describen a continuación.

Respecto al ingreso, la ENIGH 2024 reporta un ingreso corriente trimestral promedio nacional de \$77,864 pesos, equivalente a aproximadamente \$25,955 pesos mensuales. Sin embargo, dado que el perfil de cliente de FinPet se concentra en los deciles III al VII, correspondientes a ingresos mensuales de entre \$9,415 y \$25,817 pesos por hogar, el scorecard asigna puntuaciones diferenciadas por tramos de ingreso mensual, reconociendo que la concentración de riesgo se eleva materialmente por debajo de los \$8,000 pesos mensuales, umbral que aproxima la frontera entre los deciles I y II de la distribución nacional, y que además, es un sector de la población que no está dentro del cliente objetivo de Finpet.

Respecto a la tenencia de crédito formal, la ENIF 2024 señala que únicamente el 32.9% de la población en la región Occidente y Bajío, donde opera prioritariamente FinPet, cuenta con algún producto de crédito activo, y que el 34.4% de la población nunca usuaria de crédito reporta no cumplir con los requisitos exigidos por las instituciones financieras. Esto confirma que una fracción relevante de los solicitantes llegará con un historial crediticio corto o inexistente, por lo que el scorecard otorga ponderación suficiente al Bloque I para producir una puntuación útil incluso en ausencia del *credit_score* de buró.

4.3.3 Estructura de puntuación del scorecard provisional de FinPet

Variable	Tramo	Puntos
Ingreso Mensual	>\$25,000	12

	\$15,000 – \$25,000	10
	\$8,000 – \$14,999	7
	\$4,000 – \$7,999	3
	< \$4,000	0
Tipo de ingreso	Asalariado formal (nómina)	8
	Independiente con ingresos regulares	5
	Informal / sin comprobante	2
Antigüedad laboral	> 5 años	6
	2 – 5 años	4
	< 2 años	1
Edad	30 – 50 años	6
	25 – 29 años / 51 – 60 años	4
	18 – 24 años / > 60 años	2
Vivienda	Propietario	5

	Renta con contrato formal	3
	Vivienda familiar / sin contrato	1
Dependientes	0	4
	1-2	2
	3 o más	0
Expense-to-income ratio	< 40%	8
	40% – 60%	5
	60% – 75%	2
	> 75%	0
Payment-to-income ratio	< 15%	8
	15% – 25%	5
	25% – 35%	2
	> 35%	0
Credit score (Buró)	> 700	12
	600 – 700	8
	500 – 599	4

	< 500 / sin historial	0
Antigüedad crediticia	> 5 años	6
	2 – 5 años	4
	< 2 años / sin historial	1
Incumplimiento previo	Sin incumplimientos previos	10
	Incumplimiento > 3 años	4
	Incumplimiento reciente (< 3 años)	0
Créditos activos	0-1	5
	2-3	3
	4 o más	0
Puntuación máxima posible	100	

Tabla 7. Estructura del Scorecard Tradicional. Elaboración propia.

Es importante destacar la lógica de negocio que sustenta el segmento de riesgo muy alto. Un solicitante que obtiene menos de 30 puntos no es rechazado automáticamente: recibe una línea de crédito máxima de \$2,000 MXN a una tasa de interés diferenciada más alta. Esta decisión responde al hecho de que, independientemente del nivel de PD del cliente, FinPet ya ha cobrado la anualidad de membresía (\$799 MXN) y el cliente ha cubierto el enganche del 15% de la emergencia al momento de la disposición y una comisión de apertura de la línea, lo que reduce materialmente la exposición neta de la empresa. Bajo este esquema, el monto máximo en riesgo no garantizado es de \$1,175 MXN (\$2,000 – 15% de enganche – \$525 de comisión de apertura), una pérdida esperada que es parcialmente compensada en escenarios de cartera a escala. Se preserva así la propuesta de valor de inclusión financiera sin comprometer la sostenibilidad del portafolio.

4.3.4 Modelo crediticio avanzado (XGBoost)

La relación entre el puntaje del scorecard y la PD no es lineal ni arbitraria; se deriva de un proceso de calibración estadística que utiliza como vínculo una regresión logística. La lógica es la siguiente: el puntaje $S_i \in [0, 100]$ obtenido por el solicitante i se transforma primero en un log-odds mediante la siguiente función:

$$\log - \text{odds}_i = \alpha + \beta \cdot S_i$$

donde los parámetros α (intercepto) y β (pendiente, negativa dado que a mayor puntaje menor riesgo) se estiman mediante regresión logística sobre una muestra de referencia. Aplicando la función logística estándar, la PD resulta:

$$\widehat{PD}_i = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta \cdot S_i)}}$$

En la fase de lanzamiento, ante la ausencia de datos propios de repago, los parámetros α y β se inicializan mediante una calibración externa con datos proxy, utilizando las distribuciones de morosidad reportadas por la CNBV para créditos al consumo de SOFOMes en México, donde la tasa de mora a 90 días en crédito personal no garantizado se ubica históricamente entre el 8% y el 14%, como ancla para establecer que un solicitante con puntaje de 50 puntos (perfil promedio de la cartera esperada) debe corresponder aproximadamente a una PD del orden del 12% al 15%.

Con esa condición de anclaje y asumiendo que la función logística es monótona decreciente en S_i , se pueden derivar estimaciones iniciales de los parámetros. Por ejemplo, si se establece que $\widehat{PD}(S = 50) = 0.13$ y $\widehat{PD}(S = 80) = 0.03$, obtendríamos un sistema de 2 ecuaciones:

$$\ln\left(\frac{0.13}{0.87}\right) = \alpha + 50\beta \qquad \ln\left(\frac{0.03}{0.97}\right) = \alpha + 80\beta$$

Utilizando métodos numéricos para la solución del sistema se obtienen los siguientes valores de $\alpha = 0.724$ y $\beta = -0.0525$:

$$\begin{array}{ll} \ln\left(\frac{0.13}{0.87}\right) = 0.724 + 50(-0.0525) & \ln\left(\frac{0.03}{0.97}\right) = 0.724 + 80(-0.0525) \\ 1.90 = 1.90 & -3.476 = -3.476 \end{array}$$

Una vez que la cartera acumule observaciones propias durante los primeros meses de operación, incluso con volúmenes de suscripciones muy limitadas, los parámetros α y β serían reestimados constantemente mediante el entrenamiento de regresiones logísticas utilizando la paquetería de scikit-learn en Python, y con ello, comenzar a implementar un Pipeline de machine learning donde comencemos a transicionar del scorecard tradicional con thresholds conservadores a un modelo moderadamente más robusto en comparación.

4.3.5 Modelo crediticio avanzado (XGBoost)

El scorecard descrito en la sección 4.3.3 constituye una solución deliberadamente conservadora para la fase de lanzamiento, diseñada para operar con escasez de datos propios y sin observaciones de comportamiento

de repago dentro del portafolio de FinPet. Sin embargo, su naturaleza lineal por tramos y la asignación manual de puntajes implican limitaciones estructurales: no captura interacciones no lineales entre variables, por ejemplo, la combinación de ingreso informal bajo con cero créditos activos puede ser menos riesgosa que un asalariado formal con alta carga de deuda, y no se actualiza dinámicamente conforme la cartera madura.

A medida que la operación de FinPet alcanza la fase de crecimiento, proyectada entre los meses 7 y 18 según la hoja de ruta definida en la Tabla 11 más adelante en este reporte, se estima que el portafolio acumulará aproximadamente 2,500 usuarios activos con al menos un ciclo de crédito observado. Este volumen de observaciones etiquetadas, es decir, créditos con desenlace conocido de pago o incumplimiento, constituye el umbral mínimo aceptado para entrenar un modelo supervisado de gradient boosting con validez estadística en el contexto de este nicho.

El algoritmo seleccionado para esta segunda etapa es XGBoost (Extreme Gradient Boosting). Su elección frente a alternativas como Random Forest o redes neuronales se fundamenta en tres ventajas específicas para el entorno de FinPet:

- Primero, XGBoost maneja de forma nativa los valores faltantes en las variables de entrada mediante la asignación automática de una dirección de ramificación óptima en los nodos con datos ausentes. Esto es especialmente relevante dado que una proporción significativa de los solicitantes de FinPet carecerá de historial en el Buró de Crédito, la ENIF 2024 documenta que más del 60% de la población adulta en la región Occidente y Bajío no tiene un crédito formal activo, lo que generará valores nulos frecuentes en el bloque de variables de historial crediticio.
- Segundo, el modelo permite calcular la importancia de cada variable mediante métricas como gain y SHAP values, lo que preserva la interpretabilidad operativa que el negocio requiere para justificar sus decisiones ante el cliente y, eventualmente, ante la CONDUSEF.
- Tercero, XGBoost es computacionalmente eficiente y puede ejecutarse en infraestructura ligera, manteniendo los tiempos de respuesta bajos.

4.3.6 Proceso de transición y calibración

La migración del scorecard al modelo XGBoost no ocurrirá de manera abrupta. Se propone el siguiente esquema de transición por fases:

- Durante los meses 7 a 12, ambos modelos operarán en paralelo en modo shadow: el scorecard tomará las decisiones vinculantes mientras XGBoost generará predicciones en segundo plano sin afectar la línea de crédito asignada. Este periodo permite comparar sistemáticamente las predicciones de ambos modelos contra los desenlaces reales observados, construyendo evidencia sobre la superioridad predictiva del modelo avanzado antes de otorgarle autoridad decisoria.
- A partir del mes 13, una vez que la métrica de discriminación del XGBoost, medida mediante el Área Bajo la Curva ROC (AUC-ROC), supere de manera consistente la del scorecard en un conjunto de validación fuera de muestra, se ejecutará la transición completa. Los umbrales de PD que delimitan los segmentos de la Tabla 4 serán recalibrados mediante validación cruzada estratificada sobre la cartera observada, asegurando que las tasas de aprobación y las pérdidas esperadas por segmento sean consistentes con los objetivos de rentabilidad del portafolio.

4.4 Mecánica de atribución de ventas en el marketplace

Cada suscriptor de FinPet cuenta con un código de usuario único que presenta al comercio afiliado al momento de realizar una compra. El comercio registra la transacción en el portal FinPet mediante ese código, lo que permite:

- Acreditar el 3% o 5% del cashback correspondiente en la cuenta del cliente de forma automática.
- Generar la obligación de pago de la comisión correspondiente por parte del comercio hacia FinPet.
- Construir un historial de comportamiento de gasto del cliente, enriqueciendo el perfil crediticio para futuras revisiones del límite de crédito.

4.5 Fuentes de Ingreso

4.5.1 Ingresos por Membresía

Pago anual de \$799 diferido en 12 mensualidades de \$66.58 por suscripción a la plataforma. Ingreso recurrente y predecible, cobrado de forma anticipada en la modalidad anual o mensualmente con domiciliación en la modalidad mensualizada.

4.5.2 Ingresos por Intereses del Crédito

Intereses cobrados al cliente sobre el monto financiado (costo de la emergencia, menos el enganche de \$1,500, más la comisión por apertura de la línea de crédito), pagados en cuotas mensuales durante el plazo acordado de 6 a 12 meses. Es la fuente de ingreso de mayor magnitud en el modelo a escala.

4.5.3 Comisión por Desembolso

Al momento de activar el crédito, FinPet retiene el 5% del valor total de la emergencia como comisión. Este ingreso se realiza de forma inmediata al netear el desembolso a la clínica, sin estar sujeto al riesgo de impago del cliente.

4.5.4 Comisión por Apertura de Línea

Cada disposición de la línea de crédito genera una comisión fija cobrada al momento de la activación: \$525 MXN en el Año 1 y \$550 MXN a partir del Año 2. Se añade automáticamente al monto dispuesto de la línea y se difiere a la cantidad de meses elegida para pagar su emergencia. Esta comisión también genera intereses

4.4.5 Comisión sobre Ventas en Marketplace

Los comercios afiliados pagan una comisión a FinPet sobre las ventas realizadas de usuarios suscritos a FinPet y registradas mediante el código de usuario único. La comisión varía por categoría y el margen neto para FinPet proviene exclusivamente de estudios de laboratorio y radiografías (2% neto después de cashback).

4.6 Estructura de Costos

Los principales bloques de costo del modelo se presentan en la Tabla 8:

Bloque	Naturaleza
--------	------------

Costo de adquisición por cliente (buró + validación de identidad)	Variable por cliente nuevo
Publicidad (Meta Ads, Google, material en afiliados)	Fijo mensual
Nómina (4 empleados tradicionales + 1 UNE)	Fijo mensual
Soporte técnico (hosting web + app)	Fijo mensual
Ciberseguridad y suite en nube	Fijo mensual
Servicios contable y legal	Fijo mensual
Seguros de vehículos	Fijo mensual
Gasolina para reclutamiento de afiliados	Fijo mensual

Tabla 8. Estructura de costos. Elaboración propia.

El costo del cashback otorgado a suscriptores está cubierto íntegramente por las comisiones del marketplace y no representa un egreso neto para FinPet. El único costo de riesgo variable propio del portafolio de crédito es la pérdida esperada por impago definido en la Tabla 9.

Bloque	Naturaleza
Pérdida esperada por impago ($EL = PD \times LGD \times EAD$ efectivo)	Variable proporcional al portafolio de crédito

Tabla 9. Pérdida esperada por impago. Elaboración propia.

Donde el EAD efectivo es monto de la emergencia menos el 15% de enganche, reduciendo la exposición máxima por operación respecto al valor bruto de la emergencia.

4.7 Propuesta de Valor por Actor

4.7.1 Para el cliente propietario de mascota

- Línea de crédito lista antes de la emergencia, sin trámites en el momento de mayor estrés emocional y financiero.
- Cashback del 3% en compras cotidianas con comercios afiliados y 5% en estudios de laboratorio y radiografías. Es redimible contra la membresía o el crédito activo.
- Acceso a financiamiento formal con solo pagando un 15% de enganche mas la comisión de apertura en plazos de 6 a 12 meses.

4.7.2 Para la clínica veterinaria afiliada

- Cobro garantizado e inmediato por emergencias que de otra forma se perderían o diferirían por incapacidad de pago del cliente.
- Costo de afiliación nulo: la comisión del 5% por emergencia se deducen únicamente cuando se activa un crédito.
- Canal de promoción en el marketplace de FinPet hacia una base de suscriptores con perfil de gasto en mascotas verificado.

4.7.3 Para comercios de alimentos, accesorios, estudios y servicios afiliados

- Acceso a una base de clientes segmentada con gasto verificado en el ecosistema de mascotas.
- Canal de promoción sin costo fijo: la comisión aplica solo sobre ventas efectivamente realizadas y registradas.
- Herramienta de fidelización: el cashback incentiva a los clientes FinPet a preferir comercios afiliados.

4.7.4 Para FinPet

- Cinco fuentes de ingreso diferenciadas con distintos perfiles de riesgo y recurrencia.
- La comisión de los comercios pagada a FinPet y la comisión por apertura de la línea se realizan de forma inmediata al desembolso, sin exposición al riesgo de impago.
- El cashback está cubierto por las comisiones del marketplace, eliminándolo como costo neto.
- El enganche del 15% reduce el EAD efectivo y la pérdida esperada por operación.

4.8 Visión de Evolución del Modelo

El objetivo de expansión de la red afiliada para los primeros dos años de operación se describe en la Tabla 10.

Tipo de Afiliado	Objetivo a 2 años
Clínicas veterinarias (médico)	200
Tiendas de alimento y juguetes	150

Prestadores de servicios especializados (baño, corte de uñas, estética)	100
Total red afiliada	450

Tabla 10. Objetivos de expansión de FinPet con cada tipo de afiliado. Elaboración propia.

La expansión se estructura de la forma descrita en la Tabla 11.

Etapas	Horizonte	Hito
Piloto	Meses 1–6	10 clínicas veterinarias afiliadas, primeros 900 suscriptores, 60 créditos activos en la cartera. Se comienza a ajustar los thresholds de segmentación por PD. Validación del motor crediticio, del flujo de enganche y del mecanismo de atribución de ventas por código de usuario.
5.Crecimiento	Meses 7–18	Incorporación progresiva de tiendas de alimento, prestadores de servicios y comercios de estudios de laboratorio. Calibración del modelo de PD con 2,500 usuarios activos a modelos de Machine Learning avanzados como XGBoost. Expansión hacia las 450 unidades afiliadas objetivo.
Madurez	Año 2 en adelante	Red afiliada consolidada en 450 puntos. La migración del modelo crediticio a boosting se realizó efectivamente. Evaluación de expansión geográfica fuera de la ZMG y de productos complementarios de cuidado preventivo financiado.

Tabla 11. Estructura de expansión de FinPet. Elaboración propia.

5. Validación de Finpet

5.1 Estructura de costos variables

Los costos variables de FinPet son aquellos que escalan directamente con el volumen de clientes incorporados al programa. A diferencia de los costos fijos, su magnitud mensual depende del número de nuevas afiliaciones procesadas y del comportamiento de compra de los suscriptores activos en la red de comercios afiliados. El modelo identifica dos fuentes de costos variables: el costo de adquisición por cliente nuevo, que incluye la

consulta al buró de crédito y la validación de identidad requerida por la normativa SOFOM E.N.R.; y el cashback otorgado a los suscriptores sobre sus compras en comercios afiliados, que en este modelo constituye un egreso neto para FinPet. Simulando una inclusión de 168 clientes en el primer mes de operaciones de FinPet, esta estructura de estos costos se desglosa en la Tabla 12.

Concepto	Desglose	Costo unitario	Total mensual (MXN)
Costo de adquisición por cliente nuevo	Conexión a buró de crédito	\$80.00	\$13,440.00
	Validación de identidad	\$25.00	\$4,200.00
Subtotal adquisición (168 clientes nuevos)			\$17,640.00
Cashback sobre compras en marketplace	3% sobre ventas atribuidas a afiliados	3%	\$10,556.70
TOTAL COSTOS VARIABLES (AÑO 1)			\$28,196.70

Tabla 12. Costos variables mensuales del Primer Año de operación de FinPet. Elaboración propia.

A partir del segundo año de operación, el costo de consulta al buró se reduce de \$80 a \$30 por cliente, reflejo de condiciones contractuales más favorables al crecer el volumen de consultas e implementación de consultas a buró por medio de API. Simulando una inclusión de 265 clientes nuevos proyectados al primer mes en el segundo año, el costo variable de adquisición desciende a \$14,575 MXN mensuales observado en la Tabla 13.

Concepto	Desglose	Costo unitario	Total mensual (MXN)

Costo de adquisición por cliente nuevo	Conexión a buró de crédito	\$30.00	\$7,950.00
	Validación de identidad	\$25.00	\$6,625.00
TOTAL COSTOS VARIABLES (AÑO 2)			\$14,575.00

Tabla 13. Costos variables mensuales del Segundo Año de operación de FinPet. Elaboración propia.

5.2 Estructura de costos fijos

5.2.1 Estructura de costos fijos del primer año

Durante el primer año, los costos fijos mensuales se estiman en \$121,189.53 MXN. Este monto incluye un bloque de publicidad de introducción al mercado de \$5,700 mensuales que aplica exclusivamente los primeros doce meses, correspondiente al material de promoción físico colocado en las unidades afiliadas durante la etapa piloto. El desglose de esta estructura de costos se muestra en la Tabla 14.

Bloque	Concepto	Individual (MXN)	Subtotal (MXN)	Total mensual (MXN)
Publicidad (volumen)	Meta Ads Manager	\$6,000.00		
	Publicidad web (Google)	\$4,000.00		
	Folletos / Trípticos en clínicas	\$850.00	\$10,850.00	
Soporte técnico	Hosting sitio web	\$145.83		
	Hosting aplicación	\$200.00	\$345.83	

Publicidad de introducción al mercado (solo 12 meses)	Material en veterinarias (10)	\$240.00 c/u		
	Material en tiendas locales (15)	\$140.00 c/u		
	Material en estéticas (5)	\$240.00 c/u	\$5,700.00	
Operación	Internet (apoyo empleados)	\$1,500.00		
	Luz (apoyo empleados)	\$1,500.00		
	Nómina tradicional (4 empleados)	\$12,000.00 c/u		
	Nómina UNE (1 empleado)	\$11,000.00		
	Suite en nube (5 usuarios)	\$214.74 c/u		
	Servicio de ciberseguridad	\$800.00		
	Impuesto sobre nómina ISN (3%)	\$1,920.00		
	IMSS / INFONAVIT	\$17,000.00		
	Gasolina para reclutamiento	\$6,000.00		
	Servicio contable	\$8,000.00		
	Servicio legal	\$5,000.00	\$101,793.70	

Seguros	3 motocicletas Bajaj Pulsar RS 200	\$833.33 c/u	\$2,500.00	
TOTAL COSTOS FIJOS (AÑO 1)				\$121,189.53

Tabla 14. Estructura de costos fijos mensuales del Primer Año de operación. Elaboración propia.

5.2.2 Estructura de costos fijos del segundo año

A partir del mes 13, los costos fijos mensuales descienden a \$115,714.53 MXN. La reducción de \$5,475 MXN respecto al primer año se explica principalmente por la eliminación del bloque de publicidad de introducción al mercado (\$5,700 MXN), que ya no aplica después del periodo piloto, y por una reducción en el presupuesto de publicidad digital conforme la marca gana presencia orgánica. El resto de los rubros operativos se mantienen estables.

Bloque	Concepto	Individual (MXN)	Subtotal (MXN)	Total mensual (MXN)
Publicidad (volumen)	Meta Ads Manager	\$4,500.00		
	Publicidad web (Google)	\$2,500.00		
	Folletos / Trípticos en clínicas	\$850.00	\$7,850.00	
Soporte técnico	Hosting sitio web	\$145.83		
	Hosting aplicación	\$200.00	\$345.83	
Operación	Internet (apoyo empleados)	\$1,500.00		

	Luz (apoyo empleados)	\$1,500.00		
	Nómina tradicional (4 empleados)	\$12,000.00 c/u		
	Nómina UNE (1 empleado)	\$11,000.00		
	Suite en nube (5 usuarios)	\$214.74 c/u		
	Servicio de ciberseguridad	\$800.00		
	Impuesto sobre nómina ISN (3%)	\$1,920.00		
	IMSS / INFONAVIT	\$17,000.00		
	Gasolina para reclutamiento	\$6,000.00		
	Servicio contable	\$8,000.00		
	Servicio legal	\$5,000.00	\$101,793.70	
Seguros	2 motocicletas Bajaj Pulsar RS 200	\$708.33 c/u	\$2,125.00	
Publicidad en afiliados (Año 2)	Tarjetas QR / material en afiliados	Variable	\$3,600.00	
TOTAL COSTOS FIJOS (AÑO 2)				\$115,714.53

Tabla 15. Estructura de costos fijos mensuales del Segundo Año de operación. Elaboración propia.

5.3 Inversión por apertura

La inversión de apertura comprende todos los desembolsos no recurrentes necesarios para poner en operación a FinPet. Se divide en dos componentes de naturaleza distinta: la inversión operativa, que cubre la constitución legal, infraestructura tecnológica, activos físicos y promoción del primer año; y el capital destinado a la cartera de crédito, que es el fondo con el que FinPet financia las emergencias veterinarias de sus suscriptores. Esta inversión requerida se describe en la Tabla 16.

Bloque	Concepto	Monto (MXN)
Constitución empresarial y legal	Acta constitutiva ante notario (S.A.)	\$25,000.00
	Registro de marca ante IMPI	\$3,500.00
	Registro público de comercio	\$5,000.00
	Creación y registro de contrato de servicios (PROFECO)	\$3,000.00
	Compra de servidor y desarrollo de servicio en nube	\$50,000.00
	Equipos de cómputo para empleados	\$50,000.00
	Creación de marca (logo e imagen corporativa)	\$15,000.00
Subtotal constitución		\$151,500.00
Introducción al mercado (primer año, una exhibición)	Material en 10 veterinarias afiliadas (anual)	\$28,800.00
	Material en 15 tiendas de alimento (anual)	\$25,200.00
	Material en 5 estéticas veterinarias (anual)	\$24,660.00

Subtotal introducción al mercado		\$78,660.00
Vehículos	3 motocicletas 2025 Bajaj Pulsar RS 200 (\$70,000 c/u)	\$210,000.00
Subtotal vehículos		\$210,000.00
TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA		\$440,160.00

Tabla 16. Inversión operativa de apertura de FinPet. Elaboración propia.

Adicionalmente, la operación crediticia requiere un capital semilla destinado exclusivamente a financiar la cartera de créditos para emergencias veterinarias. Este monto proviene de la aportación de socios preferentes y no forma parte de la estructura de costos operativos, sino del capital de trabajo del portafolio. Este es descrito en la tabla 17.

Concepto	Origen	Monto (MXN)
Capital para cartera de crédito (emergencias veterinarias)	Aportación de socios preferentes	\$3,000,000.00
TOTAL CAPITAL CREDITICIO		\$3,000,000.00

Tabla 17. Capital inicial destinado a la cartera de crédito de FinPet. Elaboración propia.

En conjunto, la inversión total para arrancar operaciones de FinPet asciende a \$3,440,160 MXN, de los cuales el 87.2% corresponde al capital crediticio (\$3,000,000) y el 12.8% restante a la inversión operativa (\$440,160).

5.4 Supuestos del análisis financiero y proyecciones

El modelo financiero de FinPet fue construido sobre un horizonte de proyección mensual de 48 meses, divididos en cuatro ejercicios anuales consecutivos. Esta longitud responde a la naturaleza del negocio: dado que el plazo promedio del crédito al consumo otorgado es de nueve meses y que la curva de adquisición de suscriptores tiene una fase de penetración inicial seguida de una etapa de madurez, un horizonte inferior a tres años no permitiría capturar el punto en que el resultado acumulado del proyecto se torna positivo, indicador

central para evaluar la viabilidad financiera del proyecto. Las proyecciones se construyeron bajo tres escenarios diferenciados (pesimista, esperado y optimista), cuyos parámetros fueron calibrados de manera independiente con base en evidencia empírica del mercado mexicano de crédito al consumo y en la encuesta primaria aplicada a 361 propietarios de mascotas descrita en la sección 3.2.

5.4.1 Supuestos del producto de suscripción

El precio anual de la membresía se fijó en \$799 MXN, cifra que es soportada empíricamente por la encuesta, donde el 46% de los encuestados manifestó interés en una membresía con disposición de pago promedio de \$700 MXN y mediana de \$599 MXN. El cobro se modeló de forma diferida a doce parcialidades de \$66.58 MXN domiciliadas a la tarjeta del cliente, replicando la estructura comercial definida en la sección 4.2.1. El gasto mensual promedio del suscriptor en comercios afiliados se estimó en \$1,264.54 MXN, promedio ponderado calculado a partir de la distribución de gasto reportada en la encuesta. Sobre este gasto se aplica un cashback uniforme del 3% para el cliente, financiado íntegramente por la comisión cobrada al comercio (Merchant Discount Rate), por lo que su impacto sobre el flujo neto de FinPet depende únicamente del diferencial entre la comisión cobrada y el cashback otorgado.

5.4.2 Supuestos del producto de crédito

Los parámetros del producto de crédito se mantienen constantes en términos estructurales a lo largo de los tres escenarios y reflejan las condiciones operativas definidas en la sección 4.2.4. El monto promedio del crédito otorgado se estableció en \$10,000 MXN. El plazo promedio se fijó en nueve meses, valor intermedio del rango contractual de 6 a 12 meses, y el enganche promedio se mantiene en \$1,500 MXN, equivalente al 15% del crédito promedio. La comisión por apertura de la línea es de \$525 MXN durante el primer año y \$550 MXN a partir del segundo año, conforme a la Tabla 2 del modelo de negocio. El monto financiado neto por crédito es de \$9,025 MXN durante el primer año, resultado de restar el enganche al monto bruto y sumar la comisión por apertura.

5.4.3 Supuestos de riesgo crediticio

La probabilidad de default (PD) agregada del portafolio se diferencia por escenario para reflejar la incertidumbre asociada a la calibración inicial del scorecard descrita en la sección 4.3.4. En el escenario esperado se utiliza una PD del 12% en el primer año y 10% a partir del segundo año, valores consistentes con la tasa de mora a 90 días reportada por la CNBV para créditos al consumo de SOFOMes no garantizadas, que históricamente se ubica entre el 8% y el 14% **AQUÍ MENCIONAR LA ESTADISTICA QUE VIERON AYER**. La pérdida dado incumplimiento (LGD) se asume en 65% en el escenario esperado, valor superior al promedio nacional del 40-50% para créditos garantizados, justificado por la ausencia de colateral en el producto de FinPet. Los parámetros se endurecen en el escenario pesimista (PD del 13% y LGD del 70%) y se relajan en el optimista (PD del 12% y LGD del 60% en años posteriores), reflejando supuestos coherentes con la evolución esperada del motor crediticio al transitar del scorecard inicial al modelo XGBoost a partir del mes 13 aproximadamente.

5.4.4 Supuestos de fondeo y costos

El costo de fondeo anual de FinPet se calibró en 17% para el escenario pesimista, 16% para el esperado y 15% para el optimista. Estos valores reflejan una prima sobre la TIIE (aproximadamente 6.7% anual para grandes jugadores) y se ubican por encima del costo promedio de fondeo de las SOFOMes en México (cercano al

10%) REVISAR ESTE DATO, prima que se justifica por el riesgo de un originador en etapa de lanzamiento y resulta atractiva para inversionistas institucionales o fondos de deuda privada. Los costos fijos mensuales son comunes a los tres escenarios e incorporan nómina, soporte técnico, ciberseguridad, servicios contable y legal, seguros y publicidad: \$121,189.53 MXN para el primer año y \$115,714.53 MXN a partir del segundo año, monto este último que refleja la reducción del esfuerzo publicitario de introducción de mercado tras la fase piloto. El costo variable de adquisición por cliente (consulta a buró más validación de identidad) es de \$105 MXN durante el primer año y \$55 MXN a partir del segundo, reducción explicada por la mejora en la eficiencia de los procesos de KYC y el aumento del volumen de consultas.

5.4.5 Supuestos de inversión inicial

La inversión inicial requerida para la apertura constituye uno de los parámetros más sensibles del modelo y varía por escenario en función del capital aportado para la originación de créditos. En el escenario pesimista, la inversión inicial total se ubica en \$3,440,160 MXN, de los cuales \$3,000,000 MXN corresponden al capital disponible para originación crediticia. El escenario esperado contempla una inversión inicial de \$4,128,192 MXN con \$3,600,000 MXN destinados al capital de préstamos. El escenario optimista incrementa la inversión a \$4,816,224 MXN con \$4,200,000 MXN para préstamos.

5.4.6 Supuestos de comportamiento de la cartera

El churn rate mensual de suscriptores se asume en 2% para los escenarios esperado y optimista, y en 3% para el pesimista. La carga fiscal estimada se modela como un porcentaje aplicado sobre los ingresos brutos, con valores de 22% en el escenario pesimista, 24% en el esperado y 25% en el optimista, diferenciación que captura la mayor base gravable en escenarios de mayor rentabilidad. La ganancia promedio por cliente por comisiones del marketplace se calculó en \$15.49 MXN mensuales, valor derivado del promedio ponderado del cashback neto en las cinco categorías de comercio definidas en la sección 4.2.2. El ingreso promedio por crédito otorgado, que captura el margen neto después de pérdidas esperadas y costo de fondeo, es de \$243.45 MXN durante el primer año y \$434.83 MXN a partir del segundo año para el escenario pesimista, sin embargo, este ingreso aumenta en los escenarios esperados y optimistas, diferencial explicado por la reducción del MDR pagado a la pasarela de pagos, aumento de las tasas de interés cobradas en las líneas de crédito, disminución en la tasa de costo de fondeo y la disminución de la PD y pérdida en caso de incumplimiento.

5.4.7 Diferenciación entre escenarios

A continuación, la Tabla 18 consolida los parámetros que difieren entre escenarios y constituyen las palancas de sensibilidad del modelo.

Parámetro	Pesimista	Esperado	Optimista
Meta de suscriptores al mes 36	4,000	4,500	5,000
Tasa de interés anual del crédito	40%	44%	48%

MDR cobrado al comercio	4.5%	4%	3%
Probabilidad de default (PD) (Año 1)	13%	12%	11%
Probabilidad de default (PD) (Año 2)	10%	9%	8%
Pérdida dado incumplimiento (LGD)	70%	65%	60%
Costo de fondeo anual	17%	16%	15%
Inversión inicial total	\$3,440,160	\$4,128,192	\$4,816,224
Capital disponible para préstamos	\$3,000,000	\$3,600,000	\$4,200,000
Churn rate mensual	3%	2%	2%
Carga fiscal sobre ingresos	22%	24%	26%
Ingreso promedio por crédito (año 1, MXN)	\$243.45	\$413.08	\$568.13
Ingreso promedio por crédito (año 2, MXN)	\$434.83	\$591.30	\$733.16

Tabla 18. Diferenciación entre escenarios. Elaboración propia.

5.5 Resultados de las proyecciones

5.5.1 Escenario pesimista

El escenario pesimista representa el caso de mayor adversidad operativa simultánea para FinPet y constituye el piso de viabilidad financiera del proyecto. Bajo este escenario, la suscripción no alcanza la meta declarada de 4,500 usuarios al mes 36 y cierra con 3,249 suscriptores acumulados, equivalente al 81% del objetivo interno definido para este escenario (4,000). A pesar de esta penetración inferior, el proyecto logra revertir la senda de

pérdidas mensuales y alcanza su primer resultado mensual positivo en el mes 13, coincidiendo con el inicio del segundo año, cuando la combinación de menores costos fijos, la entrada en vigor de la comisión de apertura de \$550 MXN y la consolidación de la base de suscriptores recurrentes permite cubrir la estructura operativa.

El indicador más relevante de este escenario es el mes en que el resultado acumulado se vuelve positivo, momento en el cual el proyecto ha recuperado íntegramente la inversión inicial. Esto ocurre en el mes 48, último mes del horizonte de proyección, con un resultado acumulado de \$52,964.93 MXN. Este resultado evidencia que, aun bajo el conjunto completo de supuestos adversos, el modelo logra ser autosuficiente con sus propios flujos antes de la conclusión del cuarto año, sin requerir capital adicional, aunque con un margen estrecho que deja escasa holgura ante desviaciones marginales adicionales. Al mes 48, el ingreso total mensual alcanza \$425,014.99 MXN y el resultado mensual asciende a \$210,022.16 MXN, mientras que el portafolio acumula 527 créditos otorgados a lo largo de los cuatro años, con una cartera viva al cierre de aproximadamente \$2.88 millones MXN.

5.5.1.1 Pruebas de estrés

Las pruebas de estrés se ejecutaron bajo el principio ceteris paribus, modificando un único parámetro a la vez desde la base del escenario pesimista y observando hasta qué nivel el modelo conserva la capacidad de recuperar la inversión inicial dentro del horizonte de 48 meses. Este ejercicio permite identificar los puntos críticos del proyecto y dimensionar el margen de seguridad disponible frente a desviaciones específicas de cada variable. La Tabla 16 resume los límites de tolerancia identificados.

Variable estresada	Valor base (pesimista)	Límite máximo tolerado	Margen disponible
Meta de suscriptores al mes 36	4,000	3,250	-19%
Precio anualidad (MXN)	799	769	-3.8%
MDR cobrado al comercio	4.5%	5.3%	+0.8 pp
Tasa de interés anual	40%	34%	-6 pp
Comisión apertura año 1 (MXN)	525	105	-80%
Comisión apertura año 2 (MXN)	550	220	-60%
Enganche del crédito	15%	16%	+1 pp

PD primer año	13%	14%	+1 pp
PD segundo año	10%	inelástico	sensibilidad crítica
Costo ingreso por cliente año 1 (MXN)	105	141	+34%
Costo ingreso por cliente año 2 (MXN)	55	67	+22%
Ingreso promedio por crédito año 1 (MXN)	243.45	160	-34%
Ingreso promedio por crédito año 2 (MXN)	434.83	425	-2.3%
Churn rate mensual	3%	3%	sin margen
Carga fiscal sobre ingresos	22%	22%	sin margen

Tabla 16. Resultados del análisis de sensibilidad bajo el principio ceteris paribus. Elaboración propia.

Los resultados de las pruebas de estrés identifican como variables críticas para la viabilidad del proyecto la probabilidad de default del segundo año, el ingreso promedio por crédito del segundo año, el churn rate y la carga fiscal, donde el modelo prácticamente no admite desviaciones sin comprometer la recuperación de la inversión dentro del horizonte. En el extremo opuesto, variables como el MDR (con margen de 0.8 puntos porcentuales adicionales sobre el supuesto pesimista) y el costo de adquisición de cliente (con margen del 22%-34%) muestran holgura suficiente para absorber desviaciones operativas razonables. El supuesto del MDR pesimista del 4.5% resulta particularmente conservador si se considera que el promedio del mercado mexicano se ubica cerca del 1.4%, lo que indica que el modelo tiene un colchón sustancial en este rubro. Asimismo, el supuesto del costo de fondeo del 17% se ubica aproximadamente 7 puntos porcentuales por encima del promedio de las SOFOMes mexicanas, lo que sugiere que el modelo absorbería sin dificultad una tasa de mercado promedio.

5.5.3 Escenario esperado

El escenario esperado constituye la proyección central del proyecto y refleja las condiciones operativas más probables conforme a la calibración de mercado descrita en la sección 5.4. Bajo este escenario, FinPet alcanza

3,316 suscriptores al mes 24 y 4,423 al mes 36, ubicándose dentro del 98% de la meta declarada de 4,500. El primer resultado mensual positivo se registra en el mes 10, todavía dentro del primer año operativo, lo que constituye un punto de inflexión temprano respecto al escenario pesimista. La recuperación de la inversión inicial ocurre en el mes 37, once meses antes que en el escenario pesimista. Al cierre del horizonte de proyección, el resultado acumulado asciende a \$4,008,134.74 MXN, lo que equivale a una ganancia neta acumulada cercana al 97% sobre la inversión inicial de \$4,128,192 MXN.

La trayectoria operativa muestra que el modelo transita por tres fases claramente diferenciadas. La primera fase, comprendida entre los meses 1 y 9, corresponde al periodo de absorción de la inversión inicial y se caracteriza por resultados mensuales negativos que se moderan progresivamente conforme se consolida la base de suscriptores. La segunda fase, entre los meses 10 y 36, exhibe resultados mensuales positivos pero un resultado acumulado todavía deficitario, durante la cual el proyecto opera con autosuficiencia operativa pero aún no ha amortizado el capital invertido. La tercera fase, a partir del mes 37, corresponde al régimen de rentabilidad neta, donde tanto el flujo mensual como el resultado acumulado son positivos. Al mes 48 el ingreso total mensual alcanza \$714,284.12 MXN y el resultado mensual del periodo se sitúa en \$417,791.40 MXN, equivalente a un margen operativo del 58%.

El portafolio de crédito acumula un total de 802 créditos otorgados a lo largo de los cuatro años, con una cartera viva al mes 48 cercana a \$4.5 millones MXN. El porcentaje de suscriptores con crédito abierto se estabiliza alrededor del 6%-8% de la base, comportamiento consistente con la tasa de incidencia de emergencias del 25% anual estimada en la sección 3.4 y con la lógica de que no todos los suscriptores con derecho a línea de crédito ejercerán esa opción en un mes dado.

5.5.4 Escenario optimista

El escenario optimista contempla la combinación más favorable de parámetros operativos: tasa de interés del 48% anual, MDR del 3%, PD del 11%, LGD del 65% y churn del 2%. Bajo estas condiciones, FinPet alcanza 3,546 suscriptores al mes 24 y 4,660 al mes 36, superando la meta declarada antes de tiempo. El primer resultado mensual positivo se adelanta al mes 7, anticipándose materialmente respecto a los otros dos escenarios, gracias a la combinación de mayor tasa de interés, menor probabilidad de default y mayor margen unitario por crédito desde las primeras disposiciones. La recuperación de la inversión inicial se materializa en el mes 34, seis meses antes que en el escenario esperado y catorce meses antes que en el pesimista, a pesar de que la inversión inicial de este escenario es la más elevada de los tres (\$4,816,224 MXN).

Al cierre del horizonte de proyección el resultado acumulado del escenario optimista asciende a \$6,349,675.22 MXN, lo que equivale a una ganancia neta acumulada del 132% sobre la inversión inicial. La superioridad financiera frente al escenario esperado es consistente en todos los indicadores: \$2.34 millones MXN adicionales de resultado acumulado al mes 48, \$194,696 MXN adicionales de ingreso mensual al mes 48 y \$125,775 MXN adicionales de resultado mensual al mes 48. Esta dinámica confirma que en el escenario optimista la mayor inversión inicial es ampliamente compensada por la mayor velocidad de generación de margen por crédito y por la mayor escala del portafolio.

El volumen de originación crediticia en este escenario es sustancialmente mayor: el portafolio acumula 1,008 créditos otorgados durante los cuatro años, con una cartera viva al mes 48 cercana a \$6.0 millones MXN. El ingreso total mensual al mes 48 alcanza \$908,980.48 MXN y el resultado mensual del periodo se sitúa en \$543,566.02 MXN, equivalente a un margen operativo del 60%, marginalmente superior al del escenario

esperado, reflejo de las economías de escala que se obtienen al diluir los costos fijos sobre una base de operación más amplia.

5.6 Viabilidad financiera de FinPet

5.6.1 Valor Presente Neto (VPN)

5.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

6. Conclusiones

7. Referencias:

<https://forbes.com.mx/asi-es-como-la-industria-pet-mueve-miles-de-millones-en-mexico/>

<https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/7021>

<https://enrique-presburger.com/blog/sofomes-la-clave-para-la-inclusion-financiera-y-recuperacion-economica-en-mexico>

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/65/CD-LXV-II-1P-181/02_dictamen_181_23nov22.pdf

<https://petcaremtty.com/>

<https://healthypetsurgentcare.com/es/opciones-de-pago>

<https://www.eleconomista.com.mx/los-especiales/Dia-mundial-del-perro-Solo-6-de-la-poblacion-en-Mexico-cuenta-con-un-esquema-de-proteccion-para-su-mascota-20230721-0027.html>

<https://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/OTROS-SUPERVISADOS/Descripci%C3%B3n-del-Sector/Paginas/SOFOMES-Reguladas.aspx>

<https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-creditos-personales/%7B57AA71F9-1890-C2BB-1C3B-9C5F54F32173%7D.pdf>